

14 객관식 소방수리학

89. 압력환산과 압력의 종류

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 279~281쪽, 문제 015~023

작성일:: 2026-06-22

분류:: 압력 단위환산, 수두, 수은주, 절대압, 계기압, 진공압

문제 015. 다음의 단위 환산 중 옳지 않은 것은?

답안

- ① $1[\text{atm}] = 1.013[\text{bar}] = 760[\text{mmHg}]$
- ② $1[\text{kgf/cm}^2] = 10[\text{mAq}] = 735.5[\text{mmHg}]$
- ③ $1[\text{bar}] = 1.02[\text{kgf/cm}^2] = 750[\text{mmHg}]$
- ④ $1[\text{Pa}] = 0.102[\text{kgf/cm}^2] = 75[\text{mmHg}]$

답

- ④ $1[\text{Pa}] = 0.102[\text{kgf/cm}^2] = 75[\text{mmHg}]$

해설

- 1Pa는 매우 작은 압력 단위이다.
- $1\text{ Pa} \approx 1.02 \times 10^{-5} \text{ kgf/cm}^2$ 이고, $1\text{ Pa} \approx 0.0075 \text{ mmHg}$ 이다.
- 따라서 $0.102[\text{kgf/cm}^2]$, $75[\text{mmHg}]$ 는 1Pa에 비해 지나치게 큰 값이다.

암기 포인트

- 1Pa는 아주 작다: $1.02 \times 10^{-5} \text{ kgf/cm}^2$, 0.0075 mmHg

문제 016. 50[m]의 수두를 $[\text{kgf/cm}^2]$ 과 $[\text{kPa}]$ 로 환산한 것은?

답안

- ① $5[\text{kgf/cm}^2]$, $490[\text{kPa}]$
- ② $6[\text{kgf/cm}^2]$, $510[\text{kPa}]$
- ③ $6[\text{kgf/cm}^2]$, $490[\text{kPa}]$
- ④ $7[\text{kgf/cm}^2]$, $510[\text{kPa}]$

답

- ① $5[\text{kgf/cm}^2]$, $490[\text{kPa}]$

해설

- 물기둥 10m는 약 1 kgf/cm^2 에 해당한다.
- 따라서 50m 수두는 약 5 kgf/cm^2 이다.
- $1\text{ mH}_2\text{O} \approx 9.806\text{ kPa}$ 이므로 50m는 약 490 kPa 이다.
- 수두 문제는 "물기둥 높이를 압력으로 바꾸는 문제"이다.

- 물 기준에서는 $10mH_2O \approx 1kgf/cm^2$ 를 먼저 떠올리면 빠르게 풀 수 있다.
- kPa로 바꿀 때는 1m당 약 9.8kPa이므로 50을 곱해 약 490kPa로 본다.

암기 포인트

- $10mH_2O \approx 1kgf/cm^2$, $50mH_2O \approx 5kgf/cm^2 \approx 490kPa$

문제 017. 압력의 단위환산에서 틀린 것은?

답안

- ① $2.5[kgf/cm^2 \cdot abs] = 2.5[kgf/cm^2 \cdot gauge]$
- ② $0.8[kgf/cm^2] = 588.4[mmHg]$
- ③ $0.55[kgf/cm^2] = 405[mmHg]$
- ④ $3[kgf/cm^2] = 30[mAq]$

답

- ① $2.5[kgf/cm^2 \cdot abs] = 2.5[kgf/cm^2 \cdot gauge]$

해설

- 절대압은 완전진공을 기준으로 한 압력이고, 계기압은 대기압을 기준으로 한 압력이다.
- 관계식은 $\text{절대압} = \text{대기압} + \text{계기압}$ 이다.
- 따라서 같은 숫자라도 abs와 gauge는 기준이 다르므로 그대로 같다고 할 수 없다.

암기 포인트

- $\text{절대압(abs)} = \text{대기압} + \text{계기압(gauge)}$

문제 018. 비중 S인 액체가 액면으로부터 H[cm] 깊이에 있는 점의 압력을 수은주로 몇 [mmHg]인가? 단, 수은의 비중은 13.6이다.

답안

- ① 13.6SH
- ② $1,000SH/13.6$
- ③ $SH/13.6$
- ④ $10SH/13.6$

답

- ④ $10SH/13.6$

해설

- 같은 압력에서는 액주의 높이와 비중의 곱이 서로 같다.
- H[cm]는 10H[mm]이므로, 비중 S인 액체 수두는 수은주로 환산하면 다음과 같다.
- $$h_{Hg} = \frac{S \times 10H}{13.6} = \frac{10SH}{13.6} [mmHg]$$

암기 포인트

- 수두 환산: 높이 × 비중을 같게 맞춘다

문제 019. 완전 진공을 기준으로 측정한 압력을 무엇이라고 하는가?

답안

- ① 공학기압
- ② 표준대기압
- ③ 국소대기압
- ④ 절대압

답

- ④ 절대압

해설

- 절대압은 완전진공을 기준으로 측정한 압력이다.
- 계기압은 국소대기압을 기준으로 측정한 높은 압력이다.
- 진공압은 국소대기압보다 낮은 압력을 대기압 기준으로 나타낸 것이다.
- 압력 기준점이 무엇인지가 핵심이다.
- 절대압은 0이 완전진공이고, 계기압은 0이 현재 대기압이다.
- 계산에서는 보통 절대압 = 대기압 + 계기압으로 연결된다.

암기 포인트

- 절대압 기준: 완전진공, 계기압 기준: 대기압

문제 020. 240[mmHg]의 압력은 계기압력으로 몇 [kgf/cm²]인가? 단, 대기압의 크기는 760[mmHg]이고, 수은의 비중은 13.6이다.

답안

- ① -0.3158[kgf/cm²]
- ② -0.6842[kgf/cm²]
- ③ -0.7072[kgf/cm²]
- ④ -0.8565[kgf/cm²]

답

- ③ -0.7072[kgf/cm²]

해설

- 240mmHg를 절대압으로 보고 계기압으로 바꾸면 대기압 760mmHg를 빼야 한다.
- $P_g = 240 - 760 = -520 \text{ mmHg}$
- $760 \text{ mmHg} = 1.0332 \text{ kgf/cm}^2$ 이므로 다음과 같이 환산한다.
- $P_g = -520 \times \frac{1.0332}{760} \approx -0.7069 \text{ kgf/cm}^2$

- 보기 중 가장 가까운 값은 $-0.7072[\text{kgf/cm}^2]$ 이다.

암기 포인트

- $\text{==계기압} = \text{절대압} - \text{대기압}==$

문제 021. 절대압력 $0.48[\text{kgf/cm}^2]$ 을 진공으로 환산하면 얼마인가?

답안

- ① $0.50[\text{kgf/cm}^2]$
- ② $0.48[\text{kgf/cm}^2]$
- ③ $0.55[\text{kgf/cm}^2]$
- ④ $0.45[\text{kgf/cm}^2]$

답

- ③ $0.55[\text{kgf/cm}^2]$

해설

- 절대압력이 대기압보다 낮으면 그 차이를 진공압으로 표시한다.
- 관계식은 $\text{절대압} = \text{대기압} - \text{진공압}$ 이다.
- 따라서 $\text{진공압} = \text{대기압} - \text{절대압}$ 으로 계산한다.
- $P_v = 1.0332 - 0.48 = 0.5532 \text{ kgf/cm}^2$
- 보기 중 가장 가까운 값은 $0.55[\text{kgf/cm}^2]$ 이다.

암기 포인트

- $\text{==절대압이 대기압보다 작으면 진공압: 진공압} = \text{대기압} - \text{절대압}==$

문제 022. 다음은 압력에 관한 설명이다. 적합하게 설명된 것은 어느 것인가?

답안

- ① 대기압을 기준해서 나타내는 압력은 절대압력이다.
- ② 완전진공을 기준으로 해서 나타내는 압력은 계기압력이다.
- ③ 대기압은 절대압력에서 계기압력을 감한 것이다.
- ④ 대기압은 절대압력에서 계기압력을 더한 것이다.

답

- ③ 대기압은 절대압력에서 계기압력을 감한 것이다.

해설

- 절대압은 완전진공을 기준으로 한 압력이다.
- 계기압은 대기압을 기준으로 한 압력이다.
- 양압 상태에서는 다음 관계가 성립한다.
- $P_{abs} = P_{atm} + P_g$

- $P_{atm} = P_{abs} - P_g$
- 따라서 대기압은 절대압력에서 계기압력을 뺀 값이다.

암기 포인트

- ==절대압 = 대기압 + 계기압, 대기압 = 절대압 - 계기압==

문제 023. 대기압 750[mmHg]인 곳에서 0.5[kgf/cm² · abs]인 가스용기는 계기압력으로 얼마인가? 단, 수은의 비중은 13.60이다.

답안

- ① 0.5[kgf/cm²] gauge
- ② 0.52[kgf/cm²] vacuum
- ③ 0.5[kgf/cm²] vacuum
- ④ 0.52[kgf/cm²] gauge

답

- ② 0.52[kgf/cm²] vacuum

해설

- 먼저 대기압 750[mmHg]를 [kgf/cm²]로 환산한다.
- $P_{atm} = 750 \times \frac{1.0332}{760} \approx 1.0196 \text{ kgf/cm}^2$
- 용기 압력은 절대압 0.5[kgf/cm² · abs]이므로 대기압보다 낮다.
- 대기압보다 낮은 차이는 진공압으로 표시한다.
- $P_v = 1.0196 - 0.5 = 0.5196 \text{ kgf/cm}^2$
- 따라서 계기압력 표시는 약 0.52[kgf/cm²] vacuum이다.

암기 포인트

- 절대압이 대기압보다 낮으면 gauge가 아니라 vacuum으로 표시한다